EtherChannel LACP

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Configurer et vérifier un EtherChannel de couche 2 ou de couche 3 négocié par LACP.

01 L'ESSENTIEL

01 EtherChannel : jusqu'à 8 liens physiques actifs regroupés en un lien logique (Port-channel). STP n'y voit qu'un port : aucun lien n'est bloqué, et la perte d'un membre ne coupe pas le canal.

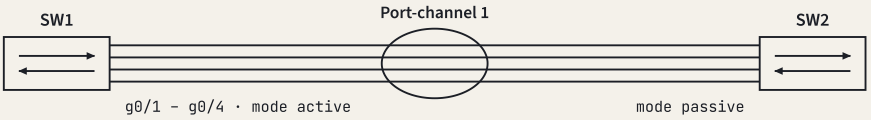
02 LACP (IEEE 802.3ad) : modes active (initie) et passive (répond). Au moins un côté doit être active. PAgP (Cisco) : desirable et auto. Mode `on` : canal forcé sans négociation, à configurer des deux côtés.

03 Membres identiques exigés : vitesse, duplex, mode access ou trunk, VLAN d'accès, VLAN autorisés et native VLAN. Un membre divergent est suspendu.

04 Répartition de charge par flux, selon un hachage des adresses MAC ou IP (`port-channel load-balance`). Un même flux emprunte toujours un seul lien.

05 La configuration de `interface port-channel 1` (trunk, VLAN) s'applique aux membres : on configure le Port-channel, pas chaque port.

06 EtherChannel L3 : `no switchport` sur les membres et sur le Port-channel, adresse IP sur le Port-channel.



SW1 \ SW2	active	passive	on
active	canal	canal	—
passive	canal	—	—
on	—	—	canal

LACP : active / passive
PAgP : desirable / auto
on : aucun protocole

FIG. 13 Quatre liens deviennent Po1. Le canal ne se forme que si au moins un côté initie (active) ou si les deux sont forcés en on.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`SW1(config)# interface range g0/1 - 4`	Sélectionne les membres
`SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active`	LACP, initie la négociation
`SW1(config)# interface port-channel 1`	Interface logique Po1
`SW1(config-if)# switchport mode trunk`	Appliqué à tous les membres
`SW1(config)# port-channel load-balance src-dst-ip`	Hachage sur les IP
`SW1# show etherchannel summary`	VÉRIF. Canaux, protocole, flags
`SW1# show lacp neighbor`	VÉRIF. Partenaires LACP
`SW1# show etherchannel load-balance`	VÉRIF. Méthode de hachage

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 passive + passive : aucun canal. Au moins un côté doit être en active.

P2 `on` ne négocie rien : face à active ou desirable, le canal ne se forme pas.

P3 Flags de `show etherchannel summary` : P = membre actif, s = suspendu, I = isolé ; SU = Po L2 en service, RU = Po L3.

04 AUTO-TEST

1 SW1 et SW2 sont tous deux en `channel-group 1 mode passive`. Résultat ?

A. Canal LACP **B.** Aucun canal **C.** Canal PAgP **D.** Err-disabled

2 Dans `show etherchannel summary`, que signifie le flag P sur un membre ?

A. Port suspendu **B.** Port isolé

C. Négocié en PAgP **D.** Intégré au Port-channel

3 Quelle norme définit LACP ?

A. 802.1D **B.** 802.1w **C.** 802.3ad **D.** 802.1Q

REPÈRE Active parle, passive écoute : deux qui écoutent ne se parlent jamais.

RÉPONSES **1 B** En passive, aucun côté n'initie la négociation LACP.
2 D P = bundled in port-channel : membre actif.
3 C 802.3ad (repris dans 802.1AX). 802.1w : RSTP ; 802.1Q : trunk.